

THUYẾT MINH KỸ THUẬT

HỆ THỐNG SÀN TỰ ĐỘNG KEITH WALKING FLOOR – MODEL S-DRIVE KSD 4.25"

Ứng dụng cho thùng container 40ft – Tải trọng làm việc 32–40 tấn

Đơn vị thực hiện: CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ TÍN

I. Đặc điểm sản phẩm

Sản phẩm là **container 40ft cải tạo toàn phần**, được lắp đặt hệ thống **Walking Floor S-DRIVE 4.25"** của KEITH® (USA). Hệ thống này dùng để xả hàng rời công nghiệp (phế liệu, dăm gỗ, nông sản, RDF...), với tải trọng sử dụng **32–40 tấn**, hoạt động bằng chuyển động tịnh tiến của **21 thanh nhôm dài 12m**.

So với thùng ben truyền thống, hệ thống Walking Floor:

- không cần nâng thùng $\Rightarrow$ an toàn trong nhà xưởng,
- ít rủi ro lật thùng,
- phù hợp hàng rời, hàng khó thoát, hàng ướt hoặc nén dính.

II. Cấu tạo tổng quan

Sản phẩm hoàn thiện gồm 6 nhóm cấu kiện chính:

1. **Bộ sàn nhôm S-Drive** – 21 thanh, profile chuẩn KEITH.
2. **Khung phụ thép chịu lực** – chế tạo mới hoàn toàn bên trong container.
3. **Gia cố sàn – vách container cũ** – dùng nhiều loại thép tấm 3–10 ly theo yêu cầu chịu tải.
4. **Cụm truyền động S-DRIVE KSD 4.25"** – xi lanh, thanh kéo, khối đồng bộ.
5. **Hệ thống thủy lực** – PTO, bơm, ống, co, thùng dầu.
6. **Kết cấu phụ** – cầu thang thẳng đứng ngoài container, khung bạt, giá bơm, bản mã liên kết.

Toàn bộ vật tư được xuất kho theo phiếu vật tư nội bộ và được **quy đổi sang kg** theo chuẩn kế toán, nhưng trong thi công thực tế chúng được dùng theo **cây – mét – tấm – profile**.

III. Cơ sở tiêu chuẩn thiết kế

Định mức vật tư được tính theo:

- **Chiều dài container 40ft:** ~12,0 m
- **Tải trọng động:** 32–40 tấn
- **Yêu cầu của KEITH®:**
 - sai số lắp đặt sàn: ≤ 1 mm
 - sai số độ song song: $\leq 1,5$ mm trên toàn bộ 12m

- **Container cũ luôn có độ biến dạng:** cần bù thép – vát sàn – gia cố vách.

Do đó, kết cấu buộc phải:

- **tăng cứng hoàn toàn đáy – vách,**
- **dùng dầm thép hộp lớn,**
- **chế tạo bản mã chịu lực,**
- **dùng thép tấm dày 4–10 ly.**

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

1. Bộ sàn nhôm – Walking Floor S-Drive

Nhôm thanh #000 – 756,76 kg

Quy đổi kỹ thuật: 25 thanh $\times$ 12m (2,53 kg/m)

Ứng dụng:

- 21 thanh làm sàn trượt chính
- 4 thanh làm phụ kiện, cắt bù, nắp che

Lý do không thể giảm: thanh nhôm phải đủ chiều dài 12m và đủ số lượng để tạo hành trình đồng bộ.

2. Khung phụ thép chịu tải 32–40 tấn

a) Sắt hộp vuông kẽm – 332,34 kg

Dùng cho dầm dọc/dầm ngang.

→ Khối lượng này tương đương ~55 m sắt hộp (80×40 hoặc 100×50).

→ Là **xương sống** của hệ thống.

b) Thép vuông kẽm – 398,48 kg

→ Tương đương ~124 m thép vuông 40×40 mm

Ứng dụng: giằng, chống xoắn, tăng cứng sàn.

c) Thép vuông mạ kẽm – 252,41 kg

→ Tương đương ~84 m thép vuông 30×30 – 40×40 mm

Ứng dụng: khung cầu thang, giá bơm, khung phụ ngoài.

3. Thép tấm – gia cố sàn/vách & chế tạo chi tiết

Loại thép	Khối lượng	Diện tích quy đổi	Ứng dụng kỹ thuật
10 ly	244,48 kg	3,11 m ²	Đế đặt bộ S-Drive, bản đỡ chịu lực lớn
8 ly	58,93 kg	0,94 m ²	Gân tăng cứng, bản mã liên kết
5 ly	247,54 kg	6,31 m ²	Tăng cứng đáy container
4 ly	590,73 kg	18,81 m ²	Vá sàn, bọc vách container
3 ly	282,67 kg	12,0 m ²	Thùng dầu, ốp trong, nắp che thiết bị

Container cũ **không còn khả năng chịu lực động**, phải bọc sàn – ốp vách – dán gân tăng cứng → lượng thép tấm lớn là bắt buộc.

4. Thép hình U

Loại U	Khối lượng	Ứng dụng
U thường – 33,67 kg	33,67 kg	Gờ mép, thanh liên kết phụ
U100 – 34,03 kg	34,03 kg	Khung đỡ cửa sau / gờ chịu tải
U120 – 60,88 kg	60,88 kg	Xương dọc dưới đáy container (chịu lực xả hàng 40 tấn)

5. Vật tư thủy lực – liên kết – phụ kiện

- **Nhớt/dầu xe – 274 đơn vị**
→ Dùng cho hệ thống PTO – bơm – S-Drive.
- **Mỏ cắt CNC P80 – 1 cái**
→ Dùng trong quá trình cắt thép tấm & thép hình.